



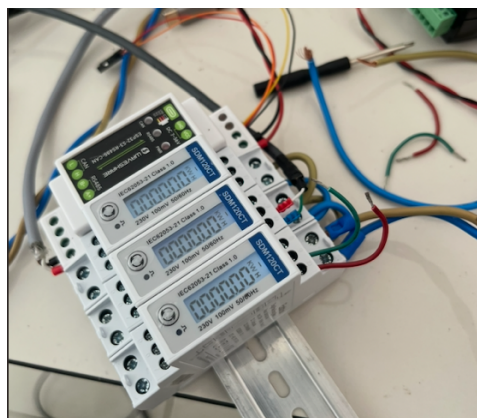
บริษัท เท็นเนอียี่ อินโนเวชั่น จำกัด

คู่มือการเซตอัป Modbus Poll สำหรับ SDM120CT Power Meter

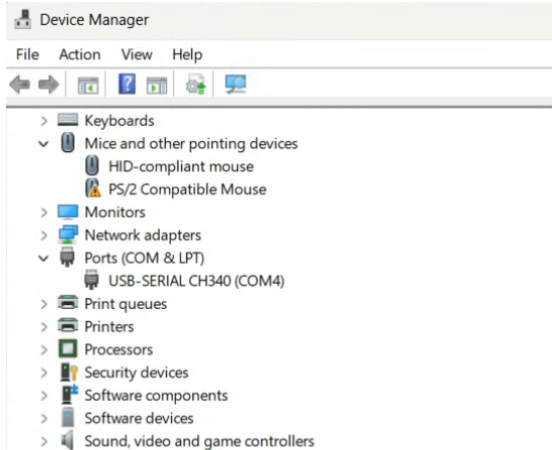
จัดทำโดย: อุเทน บุญเลียม

ขั้นตอนการติดตั้งและเซตอัป Modbus Poll กับ SDM120CT Power Meter

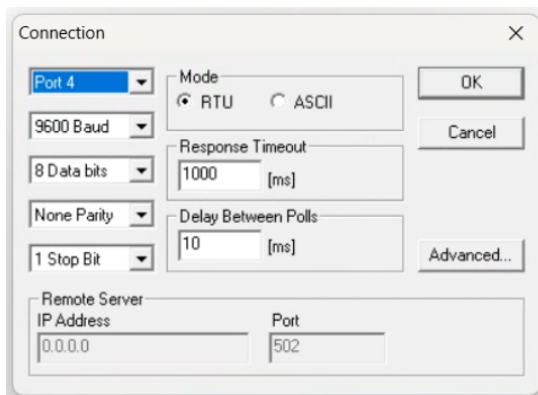
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ USB to RS485 จากคอมพิวเตอร์เข้ากับขั้วต่อ RS485 ของมิเตอร์ SDM120CT (ขั้ว A/B ที่เทอร์มินอลด้านหลังตัวเครื่อง โดยทั่วไปคือขั้ว 9 (B-) และขั้ว 10 (A+))



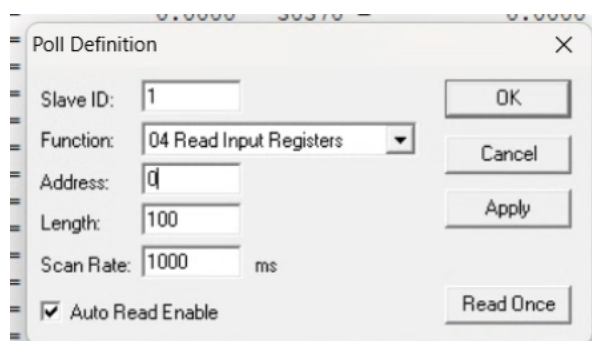
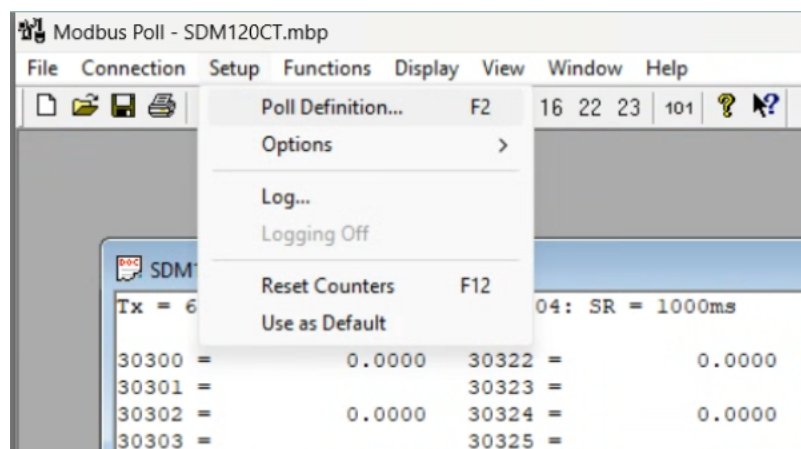
2. ตรวจสอบที่ Control Panel -> Device Manager ว่าระบบปฏิบัติการตรวจพบพอร์ต COM ของอุปกรณ์ USB to RS485 หรือไม่ และจดจำหมายเลขพอร์ต (เช่น COM3) ไว้สำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป



- เปิดโปรแกรม Modbus Poll แล้วไปที่เมนู Connection -> Connect... จากนั้นเลือกค่าการเชื่อมต่อตามรูปภาพ โดยต้องตรวจสอบก่อนว่า SDM120CT ตั้งค่า Baud Rate ไว้เท่าใดที่ตัวเครื่อง (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 2400 bps, 8 data bit, ไม่มี Parity, 1 Stop bit — มิเตอร์บางล็อตอาจตั้งเป็น 2 Stop bit) แล้วเซตค่าพอร์ตในโปรแกรมให้ตรงกัน



- จากนั้นกดปุ่ม Setup เพื่อเลือกค่า Slave ID ให้ตรงกับมิเตอร์ (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ ID = 1) และเลือกค่าพารามิเตอร์การอ่าน (Function, Address, Quantity) ตามรูปภาพ



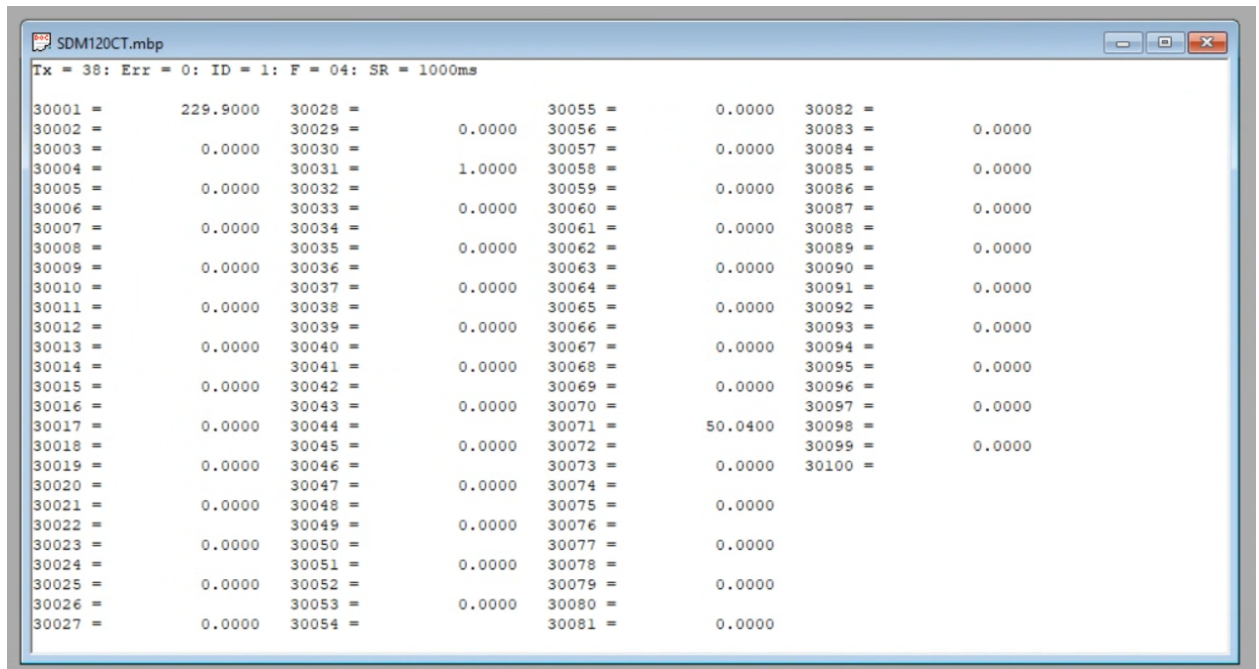
จากนั้นกดปุ่ม OK

การวิเคราะห์ — Register Map ที่ยืนยันได้ [ยืนยันได้]

จากเอกสาร [SDM120CT PROTOCOL .pdf](#) หัวข้อ 1.2.1 SDM120CT Input Registers ที่ระบุ table register อย่างชัดเจน:

Parameter	Register (3X)	Start Address (Hex)	Function	Data Type
Voltage (V)	30001	0x0000	04	Float, 2 regs
Current (A)	30007	0x0006	04	Float, 2 regs
Active Power (W)	30013	0x000C	04	Float, 2 regs
Apparent Power (VA)	30019	0x0012	04	Float, 2 regs
Reactive Power (VAr)	30025	0x0018	04	Float, 2 regs
Power Factor	30031	0x001E	04	Float, 2 regs
Phase Angle (deg)	30037	0x0024	04	Float, 2 regs
Frequency (Hz)	30071	0x0046	04	Float, 2 regs
Import Active Energy (kWh)	30073	0x0048	04	Float, 2 regs
Export Active Energy (kWh)	30075	0x004A	04	Float, 2 regs
Import Reactive Energy (kVArh)	30077	0x004C	04	Float, 2 regs
Export Reactive Energy (kVArh)	30079	0x004E	04	Float, 2 regs
Total Active Energy (kWh)	30343	0x0156	04	Float, 2 regs
Total Reactive Energy (kVArh)	30345	0x0158	04	Float, 2 regs

ตำแหน่ง Address ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ SDM120CT ที่สามารถอ่านค่าได้ (Input Register อ่านด้วย Function 04)



ตารางอ้างอิง **Input Register** ที่ใช้งานบ่อย (อ่านด้วย **Function 04**, ค่าเป็น **Float32** ใช้ **2 Register** ต่อ **1 ค่า**):

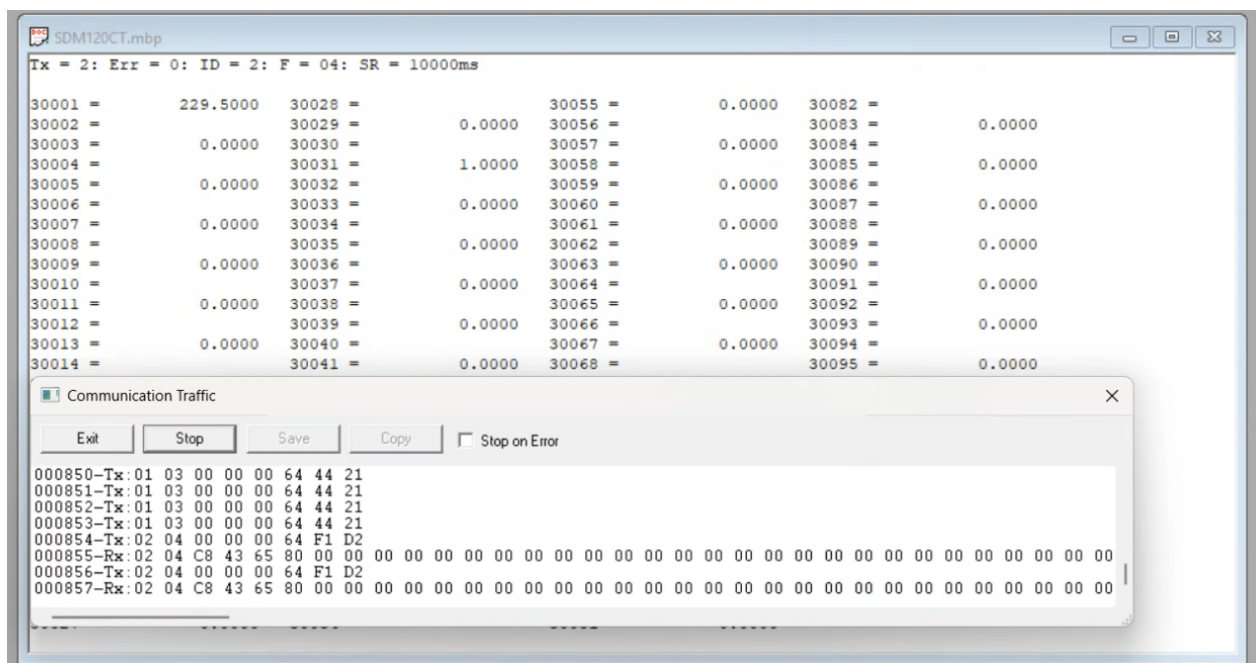
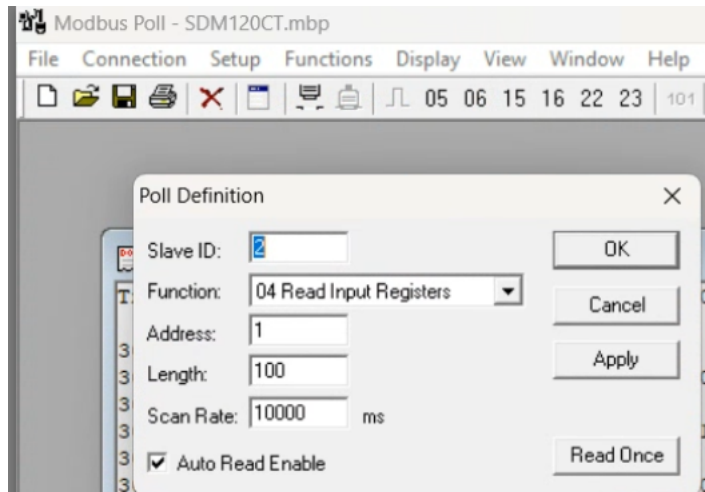
พารามิเตอร์	Register (3xxxx)	หน่วย
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	30001	V
กระแสไฟฟ้า (Current)	30007	A
กำลังไฟฟ้าจริง (Active Power)	30013	W
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)	30019	VA
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power)	30025	VAr
ตัวประกอบกำลัง (Power Factor)	30031	-
ความถี่ (Frequency)	30071	Hz
พลังงานไฟฟ้านำเข้า (Import Active Energy)	30073	kWh
พลังงานไฟฟ้าส่งออก (Export Active Energy)	30075	kWh
พลังงานไฟฟ้ารวม (Total Active Energy)	30343	kWh

5. วิธีการเปลี่ยน Slave ID (ID Address)

SDM120CT.mbp							
Tx = 281: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms							
40001 =	1.0000	40028 =		40055 =	0.0000	40082 =	
40002 =		40029 =	2.0000	40056 =		40083 =	0.0000
40003 =	60.0000	40030 =		40057 =	0.0000	40084 =	
40004 =		40031 =	0.0000	40058 =		40085 =	0.0000
40005 =	0.0000	40032 =		40059 =	0.0000	40086 =	
40006 =		40033 =	0.0000	40060 =		40087 =	4.0000
40007 =	0.0000	40034 =		40061 =	0.0000	40088 =	
40008 =		40035 =	0.0000	40062 =		40089 =	0.0000
40009 =	0.0000	40036 =		40063 =	0.0000	40090 =	
40010 =		40037 =	0.0000	40064 =		40091 =	0.0000
40011 =	0.0000	40038 =		40065 =	0.0000	40092 =	
40012 =		40039 =	0.0000	40066 =		40093 =	0.0000
40013 =	60.0000	40040 =		40067 =	0.0000	40094 =	
40014 =		40041 =	0.0000	40068 =		40095 =	0.0000
40015 =	0.0000	40042 =		40069 =	0.0000	40096 =	
40016 =		40043 =	0.0000	40070 =		40097 =	0.0000
40017 =	0.0000	40044 =		40071 =	0.0000	40098 =	
40018 =		40045 =	0.0000	40072 =		40099 =	0.0000
40019 =	0.0000	40046 =		40073 =	0.0000	40100 =	
40020 =		40047 =	0.0000	40074 =			
40021 =	1.0000	40048 =		40075 =	0.0000		
40022 =		40049 =	0.0000	40076 =			
40023 =	0.0000	40050 =		40077 =	0.0000		
40024 =		40051 =	5.0000	40078 =			
40025 =	0.0000	40052 =		40079 =	0.0000		
40026 =		40053 =	0.0000	40080 =			
40027 =	0.0000	40054 =		40081 =	0.0000		

-
- 16: Write multiple registers (floating point inv.)
- Slave ID: 1
- Address: 21
- Size: 2
- 021 = 2.0000
- Send
- Cancel
- Edit
- Open
- Save
- mbpoll
- Response ok
- OK

7. หลังจากเปลี่ยน Slave ID ที่ตัวมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ต้องกลับไปแก้ไขค่า Slave ID ที่หน้าต่าง Poll Definition ในโปรแกรม Modbus Poll ให้ตรงกับค่าใหม่ด้วย มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับมิเตอร์ได้



8.

ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากเชื่อมต่อหรืออ่านค่าจากมิเตอร์ SDM120CT ไม่ได้ ให้ตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ตามลำดับ:

- สายสัญญาณ A/B สลับขั้ว — เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ให้ลองสลับสาย A และ B ที่ขั้วต่อ RS485
- Baud Rate ไม่ตรงกัน — ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 2400 bps ให้ตรวจสอบค่าที่ตัวเครื่องและตั้งในโปรแกรมให้ตรงกัน
- Parity / Stop bit ไม่ตรงกัน — มิเตอร์บางล็อตตั้งค่าเป็น 2 Stop bit แทนค่าเริ่มต้น 1 Stop bit
- Slave ID ไม่ตรงกัน — ตรวจสอบค่า ID ที่ตัวเครื่องและในหน้าต่าง Poll Definition ของโปรแกรมให้ตรงกัน

- จำนวน Register ที่ขอไม่เป็นเลขคู่ — มิเตอร์กำหนดให้ค่าที่อ่าน/เขียนต้องเป็นเลขคู่เสมอ (ค่าทุกตัวเป็น Float32 ใช้ 2 Register ต่อค่า)
- สายบัสยาวหรือมีหลายมิเตอร์ในวงเดียวกัน — ตรวจสอบการต่อ Ground ร่วม และติดตั้งตัวต้านทาน Termination ที่ปลายสายทั้งสองด้าน